Lista de Exercícios Arquitetura de Computadores

Aluno: Pedro Lucas Lima Sperandio

Professor: Vladimir Piccolo Barcelos

1) O que o seguinte programa abaixo faz?

0: SUB R0 R0 R0 ; Mem[0]

1: LOAD R1 5 ; Mem[1]

2: ADD R0 R0 R1 ; Mem[2]

3: BRANCH 2 ; Mem[3]

4: HALT ; Mem[4]

5: 1 ; Mem[5]

Resposta:

É um contador, onde incrementa o R0 de 1 em 1, um loop infinito, pois o endereço de memória 4 onde é o encerramento da máquina nunca é ativo.

0: SUB R0 R0 R0 ; Mem[0]

Armazena em R0 a subtração do valor armazenado em R0 por ele mesmo R0 = R0 - R0.

1: LOAD R1 5 ; Mem[1]

Armazena no endereço R1 do registrador o valor armazenado no endereço de memória 5, que no caso é 1. R1 = [MEM5] -> R1 = 1. Neste momento a ULA não faz nenhuma operação.

2: ADD R0 R0 R1 ; Mem[2]

Faz a adição do valor armazenado em R0 com o valor armazenado em R1, e armazena o resultado em R0, R0 = R0 + R1.

3: BRANCH 2 ; Mem[3]

Faz um desvio direto, sem fazer nenhum tipo de teste antes, para o valor de PC receber 2, PC = vlrAnterior -> 2 ou PC = 2.

4: HALT ; Mem[4]

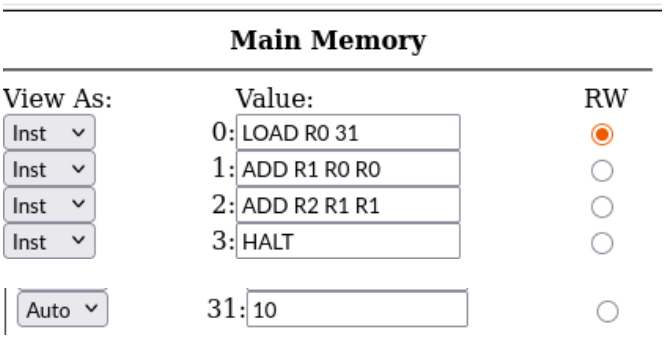
Seria para parar a máquina, porém não irá acontecer pois o comando BRANCH 2 faz o desvio direto e altera o valor de PC para 2, PC = 2.

5: 1 ; Mem[5]

Endereço de memória 5 recebe o valor de 1.

2) Escreva uma sequência de instruções em *assembly* para multiplicar o valor no endereço de memória 31 por 4.

Resposta:



0: LOAD R0 31

1: ADD R1 R0 R0

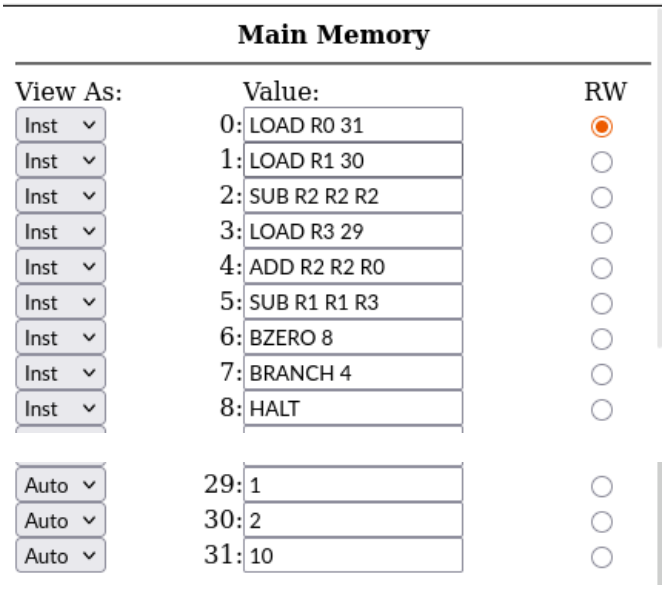
2: ADD R2 R1 R1

3: HALT

31: 10

3) Agora escreva uma sequência de instruções em *assembly* para multiplicar o valor no endereço de memória 31 por outro valor no endereço de memória 30.

Resposta:



0: LOAD R0 31	4: ADD R2 R2 R0	8: HALT
1: LOAD R1 30	5: SUB R1 R1 R3	29: 1
2: SUB R2 R2 R2	6: BZERO 8	30: 3
3: LOAD R3 29	7: BRANCH 4	31: 4

4) Uma entidade filantrópica conseguiu uma quantidade determinada de alimentos em kg, valor que está armazenado na posição 31 de memória. Cada família carente tem direito a receber 11 kg de alimentos. Monte uma sequência de instruções em *assembly* que processe esses valores e retorne a quantidade de famílias que foram beneficiadas pelas doações.

Resposta:

Main Memory

View As:		Value:	RW
Inst	0:	LOAD R0 31	●
Inst	1:	LOAD R1 30	○
Inst	2:	SUB R2 R2 R2	○
Inst	3:	LOAD R3 29	○
Inst	4:	ADD R2 R2 R3	○
Inst	5:	SUB R0 R0 R1	○
Inst	6:	BZERO 8	○
Inst	7:	BRANCH 4	○
Inst	8:	HALT	○
Auto	29:	1	○
Auto	30:	11	○
Auto	31:	33	○

0: LOAD R0 31	4: ADD R2 R2 R3	8: HALT
1: LOAD R1 30	5: SUB R0 R0 R1	29: 1
2: SUB R2 R2 R2	6: BZERO 8	30: 11
3: LOAD R3 29	7: BRANCH 4	31: 33

5) Tomando como exemplo o exercício anterior, elabore um enunciado com a respectiva resolução de um problema que envolva uma instrução de desvio.

Resposta:

O IFMS irá receber 100 computadores novos de última geração, cada laboratório de informática da Instituição precisa receber 10 computadores. Quantos laboratórios que irão receber os computadores têm na Instituição? Monte uma sequência de instruções em assembly que processe o cálculo e retorne a quantidade de laboratórios.

Resposta: 10 Laboratórios.

Main Memory

View As:		Value:	RW
Inst	0:	LOAD R0 11	○
Inst	1:	LOAD R1 10	○
Inst	2:	SUB R2 R2 R2	○
Inst	3:	LOAD R3 9	○
Inst	4:	ADD R2 R2 R3	○
Inst	5:	SUB R0 R0 R1	○
Inst	6:	BZERO 8	○
Inst	7:	BRANCH 4	○
Inst	8:	HALT	○
Auto	9:	1	○
Auto	10:	10	○
Auto	11:	100	●

6) Faça um programa que some dois números localizados nas posições 31 e 30 da memória colocando o resultado na posição 29 da memória. Você deve listar conforme a tabela abaixo as microinstruções de cada instrução a ser realizada (use o terceiro link do simulador neste exercício), colocando os valores para cada coluna.

Microprogram Memory

A Addr:	B Addr:	ALU Op:	Switch Pos:	C Addr:	RW Addr:	
xx	xx	xx	xxxx	xx	xxxxx	←
xx	xx	xx	xxxx	xx	xxxxx	←
xx	xx	xx	xxxx	xx	xxxxx	←
xx	xx	xx	xxxx	xx	xxxxx	←
xx	xx	xx	xxxx	xx	xxxxx	←

Resposta:

Microprogram Memory

A Addr:	B Addr:	ALU Op:	Switch Pos:	C Addr:	RW Addr:	
00	00	00	1010	00	11110	←
00	00	00	1010	01	11111	←
00	01	00	0101	10	11101	←
xx	xx	xx	xxxx	xx	xxxxx	←
xx	xx	xx	xxxx	xx	xxxxx	←

Auto	22:	0	
Auto	23:	0	
Auto	24:	0	
Auto	25:	0	
Auto	26:	0	
Auto	27:	0	
Auto	28:	0	
Auto	29:	10	
Auto	30:	5	
Auto	31:	5	